

Compressione - Sintesi

Scopo

Ridurre bit per immagazzinamento e trasmissione (telemedicina)

Rapporto di Compressione (CR)

Notazione	Esempio CR=4
Percentuale	25% (0.25)
X:1	4:1

Tipi di Compressione

Tipo	Caratteristiche
Lossless	Reversibile, preserva informazione
Lossy	Non reversibile, CR molto maggiore

Fonti di Ridondanza

1. **Sfondo**: segnale non informativo
2. **Correlazione spaziale**: pixel vicini simili
3. **Correlazione temporale**: in immagini dinamiche

Algoritmi

Lossless

- **RLE**: ripetizioni di byte uguali
- **LZW**: ripetizioni di stringhe
- **Huffman**: codici più corti per pixel frequenti

Lossy (Trasformata)

- **DCT**: Discrete Cosine Transform
- **Wavelets**: dettaglio alto = rumore → eliminato

Misura Errore (Lossy)

Errore Quadratico Medio:

$$\bar{e}^2 = \frac{1}{N^2} \sum_{i,j} (I(i,j) - D(i,j))^2$$

PSNR (dB):

$$PSNR = 10 \log_{10} \left\{ \frac{\sum_{i,j} I^2(i,j)}{\bar{e}^2} \right\}$$

Formati DICOM

- **JPEG Lossless:** fino 4:1, per immagini angiografiche
- **RLE**
- **JPEG**
- **JPEG 2000:** lossless/lossy, livelli diversi per regioni diverse